

İşletim Sistemi Kurulumu

Grubun, H10'da topladığı bilgisayara kendi hazırladığı USB bellekten temiz bir işletim sistemi kuruyor; disk kararını gerekçelendirip eksik sürücülerini tamamlıyor.

Lise 9

Süre: 1 ders (35 dk)

Grup: 3 kişi

Kurulum bilgisayarı + 8 GB USB

Zorluk: Orta-İleri



Hikâye / Senaryo

LABORATUVAR YENİLENİYOR

Okulun bilişim laboratuvarındaki bilgisayarlar yeni döneme hazırlanıyor. Montaj haftalarında toplanan sistemlerin disklerinde ya hiçbir şey yok ya da eski bir sistemden kalan bölümler duruyor. Teknik servis, her gruptan bir makineyi kullanıma hazır teslim etmesini istiyor: güncel, sürücülerini eksiksiz ve kayıt formu doldurulmuş.

Görev: Önyüklenebilir USB'yi hazırla, UEFI moduna uygun bölüm stilini seç, doğru diske kurulumu yap, Aygıt Yöneticisi'nde uyarı kalmayana kadar sürücülerini kur ve makineyi kayıt formuyla teslim et.

Öğrenci bu derste ne yapıyor? Önce iki panelli slaytlarda her adımın simülasyonunu izliyor, sonra grubuyla gerçek makinede aynı işi yapıyor: okulun boş USB belleğine ISO kalıbını yazıyor, UEFI ayarından önyükleme modunu okuyup GPT kararını deftere gerekçesiyle yazıyor, kurulum ekranında disk listesini sesli okuyarak yalnız kurulum diskinin eski bölümlerini siliyor, kopyalama sürerken E-KURULUM simülatöründe riskli adımları deniyor, ilk açılışta yerel hesabı açıyor, Aygıt Yöneticisi'nde sarı ünlemlili aygıtlara sürücü kuruyor ve güncellemeleri tamamlıyor.



1. Ders Künyesi

Ders kodu / hafta	DON-301 · Donanım 301 · H12 · Montaj ve Kurulum
Seviye / sınıf	Lise · 9
Süre / grup	1 ders (35 dk) · 3 kişilik gruplar; roller: uygulayan (klavye ve fare), kontrolcü (talimatı okur, riskli adımda durdurur), kayıtçı (kayıt formunu doldurur)
Donanım / platform	Grup başına kurulum bilgisayarı (H10'da toplanan sistem) · okulun boş USB belleği (8 GB+) · ağ kablosu · öğretmenin hazırladığı ISO kalıbı ve sürücü klasörü
Kazanımlar	- K1. Önyüklenebilir USB bellek hazırlar. - K2. GPT ile MBR arasından doğru olanı seçer. - K3. İşletim sistemini kurar. - K4. Eksik sürücülerini Aygıt Yöneticisi'nde bulup kurar.
Ön koşul	H01 birim hesabı (GB-GiB), H04 depolama, H10 montaj ve ilk POST, H11 UEFI ve önyükleme sırası
Değerlendirme	Süreç gözlemi (özellikle riskli adımlar) + kayıt formu ve çalışan sistem rubriği + 4 soruluk bilgi testi (USB hazırlama, MBR sınırı, UEFI-GPT kararı, eksik sürücü)
Öğrenci dersi	16 slayt (LMS v9.3) · 4 soruluk bilgi testi



2. Öğretmen İçin Kavramsal Arka Plan

Öğrencilerin sorularını yanıtlayabilmen için bu ders şu kavramlara dayanır:

Önyüklenebilir USB

ISO kalıbı USB'ye dosya olarak sürüklenirse bellek açılışa başlatılamaz. Hazırlama aracı belleği yeniden bölümler, biçimlendirir ve UEFI'nin aradığı önyükleme dosyalarını (EFI klasörü) yerleştirir. Bu yüzden bellekteki eski içerik tamamen silinir. Araçta bölüm şeması hedef bilgisayara göre seçilir: UEFI için GPT.

MBR

Diskin ilk 512 baytlık sektöründe tutulan eski bölüm tablosudur. Sektör adresleri 32 bittir; 512 baytlık sektörlerle en çok $2^{32} \times 512 \text{ B} = 2 \text{ TiB}$ ($\approx 2,2 \text{ TB}$) adreslenir. En fazla 4 birincil bölüm tutar (genişletilmiş bölümle mantıksal bölüm eklenebilir). Eski BIOS (Legacy/CSM) önyüklemesiyle kullanılır.

GPT

UEFI standardının parçasıdır. 64 bitlik adreslerle pratikte sınırsız kapasite sunar, varsayılan olarak 128 bölüm girişi vardır. Başlığın ve bölüm tablosunun yedeği diskin sonunda durur, CRC32 ile bozulma fark edilir. Eski araçlar diski boş sanmasın diye diskin başında koruyucu bir MBR bulunur.

EFI sistem bölümü

UEFI modunda açılan sistemlerde önyükleyici dosyaları FAT32 ile biçimlendirilmiş küçük bir bölümde durur (sisteme göre yaklaşık 100 MB–1 GB). Kurulum ayrılmamış alana yapıldığında bu bölümü kurulum kendisi oluşturur; öğrencinin elle açması gerekmez.

Bölümlendirme ve biçimlendirme

Bölümlendirme diskteki alanın sınırlarını çizer; biçimlendirme bir bölüme dosya sistemi (FAT32, NTFS, ext4 gibi) yazar. İkisi de o alandaki eski verinin erişilemez hâle gelmesine yol açar ve sınıf ortamında geri getirilemez kabul edilir.

Sürücü ve Aygıt Yöneticisi

Kurulum ortamı yalnız genel sürücüler içerir. Tanınmayan aygıtlar Aygıt Yöneticisi'nde "Diğer aygıtlar" altında sarı ünlemle, genel sürücüyle çalışan ekran kartı "Temel Görüntü Bağdaştırıcısı" adıyla görünür. İlk kurulacak olan ağ sürücüsüdür; ağ gelince kalan sürücülerin çoğu güncellemeyle iner.

Nasıl çalışır?

USB → disk → çalışan sistem

PARÇA

Önyüklenebilir USB

UEFI modunda başlatılan kurulum ortamı.

BAĞLANTI

GPT disk + EFI bölümü

Ayrılmamış alana kurulum; önyükleyici EFI bölümüne yazılır.

SONUÇ

Diskten açılan sistem

Sürücüleri tam, güncel, kayda geçmiş makine.

Bilgisayar açılışa önyükleme menüsünden "UEFI:" ile başlayan USB satırıyla başlatılınca kurulum ortamı UEFI modunda çalışır. Bu modda kurulum, seçilen ayrılmamış alanı GPT olarak düzenler, EFI sistem bölümünü ve sistem bölümünü açar, dosyaları kopyalar ve önyükleyiciyi UEFI'nin önyükleme listesine ekler. İlk yeniden başlatmada USB çıkarılır; sistem artık diskteki EFI bölümünden açılır. Eksik sürücüler tamamlanıp güncellemeler bitince makine teslim hazır. Eski mod (CSM/Legacy) satırı seçilirse kurulum diski MBR ile hazırlamaya yönelir ve Secure Boot kullanılamaz.



3. Ön Hazırlık (Ders Öncesi)

Kontrol listesi

- ☐ Kurulum yapılacak makinelerde korunması gereken dosya olmadığını doğrulayın; varsa ders öncesi harici diske ya da okul sunucusuna yedekleyin.
- ☐ Makinelerde yalnız kurulum diski bağlı kalsın; ikinci diskleri ders öncesi sökün ya da veri kablosunu çıkarın.
- ☐ Grup başına okulun boş, etiketli bir USB belleğini (8 GB+) hazırlayın; öğrencilerin kişisel belleği kullanılmaz. Yazma yavaş kalırsa diye önceden hazırlanmış iki yedek USB bulundurun.
- ☐ ISO kalıbını yalnız resmî kaynaktan indirip her masaya (ağ klasörü ya da ayrı bir bellek) koyun; lisans anahtarı gerekiyorsa sizde kalsın. Okul lisansı yoksa müfredat notu gereği kurulum Ubuntu ile yapılır.
- ☐ Anakart ağ, ses ve ekran sürücülerini üretici sitesinden indirip USB'lerde "Suruculer" klasörüne koyun.
- ☐ Her makinede UEFI modunun açık, CSM'nin kapalı olduğunu ve önyükleme menüsü tuşunu (F8/F11/F12/ Esc) not edin.
- ☐ Kayıt formunu (bilgisayar adı, disk, bölüm stili, kurulan sürücüler, süre) grup sayısı kadar çoğaltın.
- ☐ Etkileşimli dersi akıllı tahtada açın; gerçek fotoğraflar eklenmemişse kurulum ekranlarını kendi makinenizde gösterin. Kurulum ders sonuna yetişmezse göstermek için önceden kurulmuş bir öğretmen makinesi hazır olsun.

Malzemeler (grup başına)

Malzeme	Adet	Not
Kurulum bilgisayarı	1	H10'da toplanan sistem; tek disk bağlı
Boş USB bellek (8 GB+)	1	Okulun, etiketli; içeriği silinecek
ISO kalıbı + hazırlama aracı	1 takım	Öğretmen verir; resmî kaynaktan
Sürücü klasörü	1	Ağ, ses, ekran; USB'de
Ağ kablosu	1	Güncellemeler için
Kayıt formu ve kalem	1	Kayıtçı doldurur



4. Dakika Dakika Ders Akışı

4 dk	5 dk	5 dk	5 dk	7 dk	5 dk	4 dk
Giriş ve güvenlik slayt 1-5	USB hazırla slayt 6	Disk kararı slayt 7-8	Kurulumu başlat slayt 9	Kopyalama sürerken simülasyon slayt 12-13	Hesap, sürücü, güncelleme slayt 10-11	Özet ve test slayt 14-16
0'	5'	10'	15'	20'	25'	30'
						35'

Aşama / süre	Öğretmen ne yapar/söyler	Öğrenci ne yapar	✓ Kontrol noktası	Slayt
Giriş ve güvenlik 0-4 dk	4 TB disk tahminini aldır, terim kartından MBR/GPT/sürücü satırlarını okut. Hazırlık slaytındaki veri kaybı uyarısını sesli okutup rolleri dağıt.	Tahmin eder, rollerini alır, masadaki malzemeyi kontrol eder.	Her grup riskli adım kuralını tekrar edebiliyor mu?	1-5
USB hazırla 4-9 dk	USB provasını oynat; uyarı penceresinde durdur. Grupların yazmayı başlatmasını izle, yavaş kalan gruba yedek USB ver.	Aracı açar, ISO ve USB'yi seçer, GPT/UEFI ayarlar, uyarıyı okuyup yazmayı başlatır.	Doğru USB seçildi mi; şema GPT mi?	6

Aşama / süre	Öğretmen ne yapar/söyler	Öğrenci ne yapar	✓ Kontrol noktası	Slayt
Disk kararı 9-14 dk	USB yazılırken karşılaştırmayı oynat, tahminlere dön. Gruplara EFI modunu ve disk bölüm stilini okut; bölümlendirme provasını izlet.	EFI modunu ve disk not eder, GPT kararını gerekçesiyle yazar.	Defterde "EFI → GPT" gerekçesi var mı?	7-8
Kurulumu başlat 14-19 dk	Kurulum provasını oynat. Her masada disk ekranında dur; silme onayını kontrolcü okuyunca sen ver.	USB'den EFI modunda açar, dil ve klavyeyi seçer, eski bölümleri siler, kopyalamayı başlatır.	Yalnız kurulum disk temizlendi mi; kopyalama başladı mı?	9
Kopyalama sürerken simülatör 19-26 dk	E-KURULUM'u tahtada gruptan birer gönüllüyle oynat; ARŞİV penceresinde sınıfa sor. Ardından karar kartlarını gruplara oylat. Makinelere göz kulak ol.	Simülatörde riskli adımları dener, karar kartlarında gerekçe söyler; makinesi yeniden başlarken USB'yi çıkarır.	Riskli adım sayacı kaç; USB yeniden başlatmada çıkarıldı mı?	12-13
Hesap, sürücü, güncelleme 26-31 dk	Sürücü ve güncelleme provalarını oynat. Kurulumu bitmeyen gruplara öğretmen makinesinde Aygıt Yöneticisi'ni göster.	Yerel hesabı açar, sarı ünlemli aygıtlara sürücü kurar, güncellemeyi başlatır, kayıt formunu doldurur.	Aygıt Yöneticisi'nde ünlem kaldı mı; form dolu mu?	10-11
Özet ve test 31-35 dk	Özet kartlarını gruplara birer cümleyle anlatır, bilgi testini çözdür, bitmeyen işleri H13 başına not et.	Özeti söyler, testi çözer, makineyi teslim durumuna getirir.	Test sonrası MBR sınırını açıklayabiliyor mu?	14-16

Öğrenci dersindeki slaytlar

- 1 Kapak
- 2 Hedefler
- 3 Isınma: Tahmin Et
- 4 Terim Kartı
- 5 Hazırlık ve Güvenlik
- 6 Adım 1: Önyüklenilebilir USB
- 7 Adım 2: GPT ve MBR
- 8 Adım 3: Bölümlendirme ve Biçimlendirme
- 9 Adım 4: Kurulum
- 10 Adım 5: Sürücüler ve Aygıt Yöneticisi
- 11 Adım 6: Güncellemeler ve İlk Ayarlar
- 12 Etkinlik: Kurulum Adımları Simülatörü
- 13 Etkinlik: Kurulum Kararları
- 14 Özet
- 15 Bilgi Testi
- 16 Tebrikler!

5. Adım Adım Yönlendirme (Öğretmen Scripti)

Her yapım adımında: önce slayttaki provayı oynat, sonra gerçekte göster; hangi soruyu soracağın, neyi kontrol edeceğin ve sık hatada nasıl müdahale edeceğin.

1 Önyüklenebilir USB

GÖSTER

Slayt 6'da provayı oynatın; dördüncü karede, silme uyarısı açıkken durdurun. Sonra gerçek hazırlama aracını tahtada açıp aynı dört alanı birlikte doldurun. “Bu pencerede Tamam'a basmadan önce kontrolcü neyi okumalı?” diye sorun. Öğrencilere uyarı cümlesini sesli söyletin.

SOR

“ISO dosyasını belleğe sürükleyip bıraksak açılışta neden görünmez?” (Önyükleme dosyaları ve bölüm yapısı oluşmaz.)

✓ KONTROL

Araçta doğru boyuttaki USB seçili, şema GPT, hedef UEFI; yazma bitti ve bellekte kurulum klasörleri görünüyor.

⚠ SIK HATA

Aygıt listesinde harici disk ya da başka bellek seçilmiş → boyutu okut; yanlışsa aracı kapatıp yeniden başlat.

2 GPT ve MBR

GÖSTER

Karşılaştırmayı 4 TB seçiliyken oynatın; ikinci karede kırmızı 2 TiB çizgisi belirince durdurun ve ısınmadaki tahminlere dönün. Ardından 1 TB düğmesine basıp farkın kaybolduğunu gösterin. Öğrencilere $2^{32} \times 512$ hesabını tahtada yaptırıp sonucu söyletin.

SOR

“1 TB diskte iki tablo da tüm alanı kullanıyorsa, yeni makinede yine neden GPT seçiyoruz?” (UEFI önyüklemesi, yedek tablo, bölüm sayısı.)

✓ KONTROL

Her grup UEFI modunu gerçek makinede okudu ve “UEFI → GPT” kararını gerekçesiyle deftere yazdı.

⚠ SIK HATA

GPT ile FAT32/NTFS karıştırılıyor → bölüm stili ile dosya sistemini iki ayrı satırda yazdırın.

3 Bölümlendirme ve Biçimlendirme

GÖSTER

Provayı oynatın; ilk karede Disk 1'in “dokunma” işaretini, ikinci karede silme penceresini gösterip durdurun. Son iki karede bölümlenmenin alanı, biçimlendirmenin dosya sistemini değiştirdiğini ayırın. Öğrencilere iki kavramı kendi örnekleriyle söyletin.

SOR

“Kurulum ekranında iki disk görürsek hangisinin kurulum diski olduğunu neyle kanıtlarız?” (Boyut, ad, bölüm içeriği.)

✓ KONTROL

Gerçek kurulum ekranında yalnız kurulum diski ayrılmamış alana dönüştü; silme onayı öğretmen gözetiminde verildi.

⚠ SIK HATA

Öğrenci sırayla her bölümü silmeye başlıyor → durdurun, kontrolcüye disk numarasını ve boyutunu sesli okutun.

4 Kurulum

GÖSTER

Provayı oynatın; önyükleme menüsünde seçim “UEFI: USB” satırına geçerken durdurup “eski mod” satırının farkını sorun. Kopyalama karesinde bilgisayarın kapatılmayacağını vurgulayın. Öğrencilere kendi makinelerinin önyükleme menüsü tuşunu gösterttin.

SOR

“USB'yi ilk yeniden başlatmada çıkarmazsak ne olur?” (Kurulum ortamı yeniden açılır.)

✓ KONTROL

Makine UEFI modunda USB'den açıldı, klavye Türkçe Q, kopyalama başladı; yeniden başlatmada USB çıkarıldı.

⚠ SIK HATA

Menüde yalnız eski mod USB satırı var → UEFI ayarında CSM açık kalmış; H11'deki ayara döndürün.

5 Sürücüler ve Aygıt Yöneticisi

GÖSTER

Provayı oynatın; sağ tık menüsü açılınca durdurup sarı ünlemin anlamını sorun. Ağ aygıtı yer değiştirince devam edin, son karede “Temel Görüntü Bağdaştırıcısı”nın neden eksik sayıldığını açıklayın. Öğrencilere kendi makinelerindeki ünlemlı aygıtları gösterttirin.

SOR

“Ağ sürücüsünü neden hep ilk kuruyoruz?” (Diğer sürücüler güncellemeyle internetten iner.)

KONTROL

Aygıt Yöneticisi'nde ünlemlı aygıt yok; ağ bağlantısı çalışıyor; ekran çözünürlüğü önerilen değerde.

SIK HATA

Sürücü için rastgele bir siteden dosya indiriliyor → yalnız öğretmenin USB'deki klasörünü ya da üretici sitesini kullanırın.

6 Güncellemeler ve İlk Ayarlar

GÖSTER

Provayı oynatın; güncelleme çubukları dolarken sistemin neden yeniden başlatma istediğini sorun, sonra ilk ayarlar listesini tek tek işaretleyin. Kayıt formunu tahtada örnekleyin. Öğrencilere formdaki her satırın neden gerektiğini söyletin.

SOR

“Bir teknisyen bu makineyi altı ay sonra açınca kayıt formundan neyi öğrenmek ister?”

KONTROL

Güncellemeler bitti ve sistem güncel görünüyor; bilgisayar adı masa etiketiyle aynı; form eksiksiz.

SIK HATA

Öğrenci kişisel e-posta hesabıyla oturum açmaya çalışıyor → yerel hesap ve sınıf parolasına yönlendirin.



6. Yapım Sırası ve Kontrol Tablosu

Parça	Yuva / Bağlantı	Doğru yön işareti	Not
USB bellek	Hazırlama aracı · aygıt listesi	Boyut doğru; şema GPT, hedef UEFI	İçerik silinir; okulun belleği
Önyükleme	Önyükleme menüsü (F8/F11/F12/Esc)	Satır “UEFI:” ile başlıyor	Eski mod satırı seçilmez
Kurulum diski	Kurulum ekranı · disk listesi	Boyut ve ad sesli okundu	Yalnız bu diskin bölümleri silinir
Bölüm stili	Ayrılmamış alan → kurulum	GPT; EFI + sistem bölümü oluştu	Kurtarma bölümü de eklenebilir
Sürücüler	Aygıt Yöneticisi	Sarı ünlem kalmadı	Önce ağ sürücüsü
Teslim	Kayıt formu	Ad, disk, stil, sürücü, süre yazılı	Parola forma yazılmaz

Fotoğraflı sıra



7. Yönlendirici (Sokratik) Sorular

- Bir USB belleğin önyüklenabilir olduğunu, içine bakmadan nasıl anlarsın?
- Bölüm tablosu kitabın içindekiler sayfasına benziyorsa, yedeği olmayan bir içindekiler sayfası bozulunca ne olur?
- Silme penceresindeki tek bir cümle hangi bilgiyi içerirse yanlış disk seçimi önlenir?
- Kurulum ortamı neden her aygıtın sürücüsünü içinde taşımıyor?
- Sarı ünlem donanımın bozuk olduğunu mu gösterir? Nasıl ayırt edersin?
- Teslim ettiğin makinenin kayıt formu olmasaydı bir sonraki teknisyen nerede zaman kaybederdi?

8. Sık Hatalar ve Anında Müdahale

Belirti	Olası neden	Öğretmen müdahalesi
USB önyükleme menüsünde görünmüyor	Bellek kopyalama ile hazırlanmış ya da yazma yarıda kalmış	Aracı yeniden çalıştırın; yavaşsa yedek USB'yi verin.
Menüde yalnız eski mod USB satırı var	UEFI ayarında CSM açık	H11'deki gibi CSM'yi kapatıp UEFI modunu seçtin.
"Bu diske kurulum yapılamaz" uyarısı	Disk MBR ve kurulum UEFI modunda (ya da tersi)	Bölümleri sildirip ayrılmamış alana kurdurun; kurulum diski GPT olarak düzenler.
Yanlış disk seçildi	Disk listesi okunmadan ilerenmiş	Durdurun; silme onayı verilmediyse geri döndürün. Veri diskleri ders öncesi söküldüğü için sınıfta veri kaybı olmaz.
Kurulum baştan başladı	Yeniden başlatmada USB takılı kaldı	USB'yi çıkarttırıp makineyi yeniden başlatın ya da menüden diski seçtin.
Klavyede ğ, ş, ı yanlış yazıyor	Klavye düzeni ABD ya da F seçilmiş	Ayarlardan "Türkçe Q" düzenini ekletip varsayılan yaptırın.
İnternet yok	Ağ sürücüsü eksik ya da kablo takılı değil	Kabloyu kontrol ettirin; sürücüyü USB'deki klasörden kurdurun.

Öğrencinin derste gördüğü sorun giderme

Belirti	Çözüm
USB açılışta yok	Menü tuşunu yeniden dene; "UEFI:" satırını ara.
Disk listesi kafa karıştırıyor	Boyuta bak, kontrolcü sesli okusun, öğretmeni çağır.
Kurulum yeniden başladı	USB'yi çıkar, bilgisayarı yeniden başlat.
Sarı ünlemlı aygıt var	Önce ağ sürücüsünü USB'deki klasörden kur.



9. Farklılaştırma

- Hızlı bitiren için** Aynı makinede kurulumdan sonra disk yönetim aracında GPT bölümlerini inceleyip EFI bölümünün boyutunu ve dosya sistemini kayıt formuna ekleme; E-KURULUM'u riskli adım hatası sıfır olacak şekilde yeniden oynama; ekran kartı için üretici sürücüsünün sürüm numarasını bulma.
- Zorlanan için** Önce E-KURULUM'u tahtada sizinle birlikte adım adım oynatın; gerçek makinede her riskli adımdan önce kontrol listesini (disk adı, boyut, onay) kâğıtta işaretletin. Kurulum ekranında yalnız bir disk görünecek şekilde makineyi hazırlayın.
- Grup yönetimi** 3 kişilik gruplar: uygulayan klavye ve fareyi kullanır; kontrolcü talimatı okur ve Sil/Biçimlendir/Disk seçimi ekranlarında "dur" der; kayıtçı süreleri, disk ve sürücü bilgisini forma yazar. USB hazırlama, kurulum ve sürücü aşamalarında roller döner; herkes en az bir kez uygulayan olur.



10. Değerlendirme

Gözlem kontrol listesi (süreç)

- ☐ USB'yi boyutundan tanıyor, uyarı penceresini okumadan onay vermiyor.
- ☐ UEFI modunu okuyup bölüm stili kararını gerekçesiyle açıklıyor.
- ☐ Riskli ekranlarda duruyor; disk adını ve boyutunu sesli okuyup öğretmen onayı bekliyor.
- ☐ Aygıt Yöneticisi'nde eksik sürücüyü bulup doğru kaynaktan kuruyor.
- ☐ Kayıt formunu eksiksiz dolduruyor ve rol değişimine uyuyor.

Ürün değerlendirme rubriği

Ölçüt	Başlangıç (1)	Gelişiyor (2)	Yeterli (3)
USB hazırlama	Yardımla bile önyüklenebilir USB oluşmuyor	Yardımla hazırlıyor; ayarları gerekçesiz seçiyor	Doğru USB, GPT/UEFI ayarı; uyarıyı okuyarak bağımsız hazırlıyor
Bölüm stili kararı	GPT-MBR farkını söyleyemiyor	GPT seçiyor ama gerekçesi eksik	UEFI modu ve 2 TiB sınırıyla gerekçelendiriyor
Riskli adımlar	Disk listesini okumadan siliyor	Hatırlatmayla durup okuyor	Kendiliğinden durup disk adı ve boyutunu doğruluyor
Sürücüler	Ünlemlı aygıtları bulamıyor	Bir kısmını kuruyor	Önce ağ, sonra diğerleri; ünlem kalmıyor
Teslim ve grup	Form boş, roller yok	Form eksik ya da roller karışık	Makine güncel, form tam, roller dönmüş

Bilgi testi cevap anahtarı

#	Soru	Doğru cevap	Açıklama
1	Önyüklenebilir USB bellek hazırlanırken USB’de duran eski dosyalara ne olur?	A) Silinir; bu yüzden önce yedeklenmelidir	Hazırlama aracı USB’yi baştan bölümleyip biçimlendirir; üzerindeki her şey silinir. Önemli dosyalar önceden yedeklenir.
2	Görseldeki 4 TB disk MBR ile bölümlenmiş. Diskin yaklaşık 1678 GB’lık kısmı neden kullanılamıyor?	C) MBR en çok yaklaşık 2 TiB (2048 GB) alanı adresleyebilir	MBR 32 bitlik sektör adresi kullanır: $2^{32} \times 512 \text{ B} = 2 \text{ TiB}$. Kalan alan ancak disk GPT’ye dönüştürülünce kullanılabilir.
3	UEFI modunda açılan yeni bir bilgisayarın sistem diski hangi bölüm stiliyle hazırlanır?	B) GPT	UEFI modunda kurulumda sistem diski GPT ile hazırlanır ve bir EFI sistem bölümü oluşturulur. FAT32 bir bölüm stili değil, dosya sistemidir.
4	Deniz kurulumu bitirdi ama bilgisayardan ses gelmiyor. Aygıt Yöneticisi’nde “Çoklu Ortam Ses Denetleyicisi” sarı ünlemle görünüyor. Deniz ne yapmalı?	D) Aygıtın sürücüsünü kurup Aygıt Yöneticisi’nde yeniden denetlemeli	Sarı ünlem, sürücünün eksik olduğunu gösterir. Anakart ya da ses yongası üreticisinin sürücüsü kurulunca ünlem kaybolur.

Cevap anahtarı: 1-A 2-C 3-B 4-D.

→ 11. Kapanış ve Genişletme

Toparlama: İki gruba kayıt formlarını okutup “Hangi adımda durduk ve neden?” sorusunu yanıtlatın. Isınmadaki 4 TB tahminine dönüp sınıfça 2 TiB hesabını tekrarlayın. Ödev: Evdeki ya da okuldaki bir bilgisayarda disk yönetim aracını açıp diskin bölüm stilini ve bölümlerini bir tabloya yazmak; bilgisayar yoksa verilen ekran görüntüsünden aynı tabloyu çıkarmak. Köprü: H13'te bu makinelerde sorun giderme ve bakım yapacak, verileri yedeklemenin yollarını karşılaştıracaksınız; kurulumu bitmeyen makineler H13'ün ilk beş dakikasında tamamlanır.

Güvenlik

Veri kaybı: bölüm silme ve biçimlendirme geri alınamaz. Kurulmadan önce makinede korunacak dosya olmadığı doğrulanır; varsa harici diske ya da okul sunucusuna yedeklenir.

Kurulum makinelerinde yalnız kurulum diski bağlı kalır; arşiv ve veri diskleri ders öncesi sökülür ya da veri kablosu çıkarılır.

USB hazırlama belleğin tüm içeriğini siler: öğrencinin kişisel belleği kullanılmaz, okulun boş ve etiketli bellekleri dağıtılır.

Riskli adım kuralı: Sil, Biçimlendir ve disk seçimi ekranlarında uygulayan durur, kontrolcü disk adını ve boyutunu sesli okur, onayı öğretmen verir.

Kopyalama sürerken bilgisayar kapatılmaz ve USB çekilmez; güç kabloları yürüme yolundan uzak, sabit prizlere bağlıdır.

Kasa kapalı kalır; elektrik bağlantılarını öğretmen yapar.

Yalnız resmî kaynaktan alınmış kalıp ve sürücüler kullanılır; rastgele sitelerden dosya indirilmez.

Öğrenciler kişisel e-posta ya da hesap bilgisi girmez; yerel hesap ve sınıf parolası kullanılır, parolalar forma yazılmaz.



Bitirme: Çalışan sistem ve belgeleme

ÜRÜN

Diskten UEFI modunda açılan, GPT diskli, Aygıt Yöneticisi'nde uyarısı olmayan, güncellemeleri tamamlanmış ve adı masa etiketiyle aynı bilgisayar + doldurulmuş kayıt formu (bilgisayar adı, disk ve boyutu, bölüm stili, kurulan sürücüler, kurulum süresi).

Böyle sun

- Kayıtcı, formu tahtada 30 saniyede okur; kontrolcü riskli adımda nerede durduklarını anlatır.
- Uygulayan, Aygıt Yöneticisi'ni açıp uyarısız listeyi ve disk yönetim aracında GPT bölümlerini gösterir.
- Makine, H13'teki bakım ve sorun giderme çalışmasına bu kayıtla devredilir.



Referans Kaynaklar

- UEFI Forum — UEFI Specification, bölüm 5: GUID Partition Table (GPT) Disk Layout (uefi.org)
- Kullanılan anakartın kılavuzu — önyüklemeye menüsü tuşu, CSM ve önyüklemeye modu ayarları
- Kurulan işletim sisteminin resmî kurulum belgeleri — UEFI/GPT kurulumu ve sürücü yükleme
- Okulun bilişim teknolojileri laboratuvarı kullanım ve veri güvenliği yönergesi

Bilişim Üssü · Öğretmen Uygulama Planı · DON-301 H12 · İşletim Sistemi Kurulumu